

Université de Constantine 3 Faculté de médecine Belkacem Bensmaine CHU de Constantine
Laboratoire d'anatomie humaine
Polycopié pour les étudiants de la 1ère année médecine
Dr. BOUZIDI Esma

L'ARTERE AXILLAIRE

PLAN

- I. Introduction**
- II. Anatomie descriptive**
 - Origine
 - Trajet
 - Terminaison
- III. Rapports**
 - 1- Avec les parois du creux axillaire
 - 2- Avec les éléments vasculo-nerveux axillaires
- IV. Branches collatérales**
- V. Anatomie clinique**

Objectifs

- Connaitre l'origine, trajet et terminaison de l'artère
- Connaitre ses rapports avec les structures musculo-tendineuses de voisinage
- Connaitre ses rapports intimes avec les éléments vasculo-nerveux de la région.

I. INTRODUCTION

L'artère axillaire est un gros tronc artériel situé dans le creux axillaire, elle représente une voie de passage entre la sub-Clavière et la brachiale, c'est une artère nourricière pour le moignon de l'épaule et les régions voisines par ses branches.

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

Origine : Elle fait suite à l'artère sub-Clavière au milieu du bord postérieur de la clavicule

Trajet : Elle traverse la fosse axillaire obliquement En bas et en dehors, et sa direction change avec les mouvements du bras

Terminaison : Bord distal du m. grand pectoral où elle se continue par l'artère brachiale (humérale)

III. RAPPORTS

Elle entretient des rapports avec les parois du creux axillaire et ses éléments vasculo-nerveux

1. Rapports avec les parois:

Elle est plaquée contre la paroi antérieure constituée par deux plans musculaires

-plan profond : fait des muscles petit pectoral et sub-clavier

-plan superficiel : fait du muscle grand pectoral

Elle est loin de la paroi postérieure formée par les muscles sub-scapulaire, petit rond, grand rond et grand dorsal

Elle est proche de la paroi médiale en haut, formée par les cinq premières côtes, les muscles intercostaux et le grand dentelé

Elle se rapproche de la paroi latérale en bas, représentée par les muscles coraco-brachial et biceps

2. Rapports avec les éléments vasculo-nerveux axillaires :

— **La veine axillaire** : elle est située en dedans de l'artère axillaire, elle l'accompagne dans tout son trajet

— **Le plexus brachial** : il entoure l'artère

➤ Les troncs secondaires antérolatéral, antéro-médial et postérieur sont situés respectivement, en dehors, en dedans et en arrière de l'artère.

➤ Les branches terminales : sont disposés autour de l'artère comme suit

--Le nerf médian en avant

--Les nerfs axillaire et radial en arrière

--Les nerfs ulnaire, cutané médial de l'avant bras et cutané médial du bras, en dedans

--Le nerf musculo-cutané en dehors

— **Les groupes des lympho-nœuds axillaires** : représenté par cinq groupes

- Le groupe latéral
- Le groupe sub-scapulaire
- Le groupe para mammaire
- Le groupe intermédiaire
- Le groupe infra claviculaire

IV. BRANCHES COLLATÉRALES

Dans son trajet, l'artère donne six branches collatérales qui sont :

1- **L'artère thoracique suprême (supérieure)**: irrigue les pectoraux et la région mammaire.

2- **L'artère thoraco-acromiale**: se divise en 2 branches :

L'interne se distribue aux pectoraux,

L'externe (acromiale) se distribue au deltoïde et grand pectoral

3- **L'artère thoracique latérale (mammaire externe)**: destinée, aux pectoraux, le grand dentelé et les intercostaux.

- 4- **L'artère sub-scapulaire (scapulaire inférieure)** : se divise en 2 branches, L'une scapulaire pour les muscles de la fosse sub-scapulaire et la fosse infra-épineuse, L'autre thoracique pour le grand dentelé, le grand dorsal et les intercostaux.
- 5- **L'artère circonflexe humérale postérieure** contourne en arrière le col huméral et se ramifie à la face profonde du deltoïde.
- 6- **L'artère circonflexe humérale antérieure**, contourne en avant le col huméral et se ramifie à la face profonde du deltoïde.

❖ **REMARQUE : CERCLE ARTERIEL PERI-SCAPULAIRE**

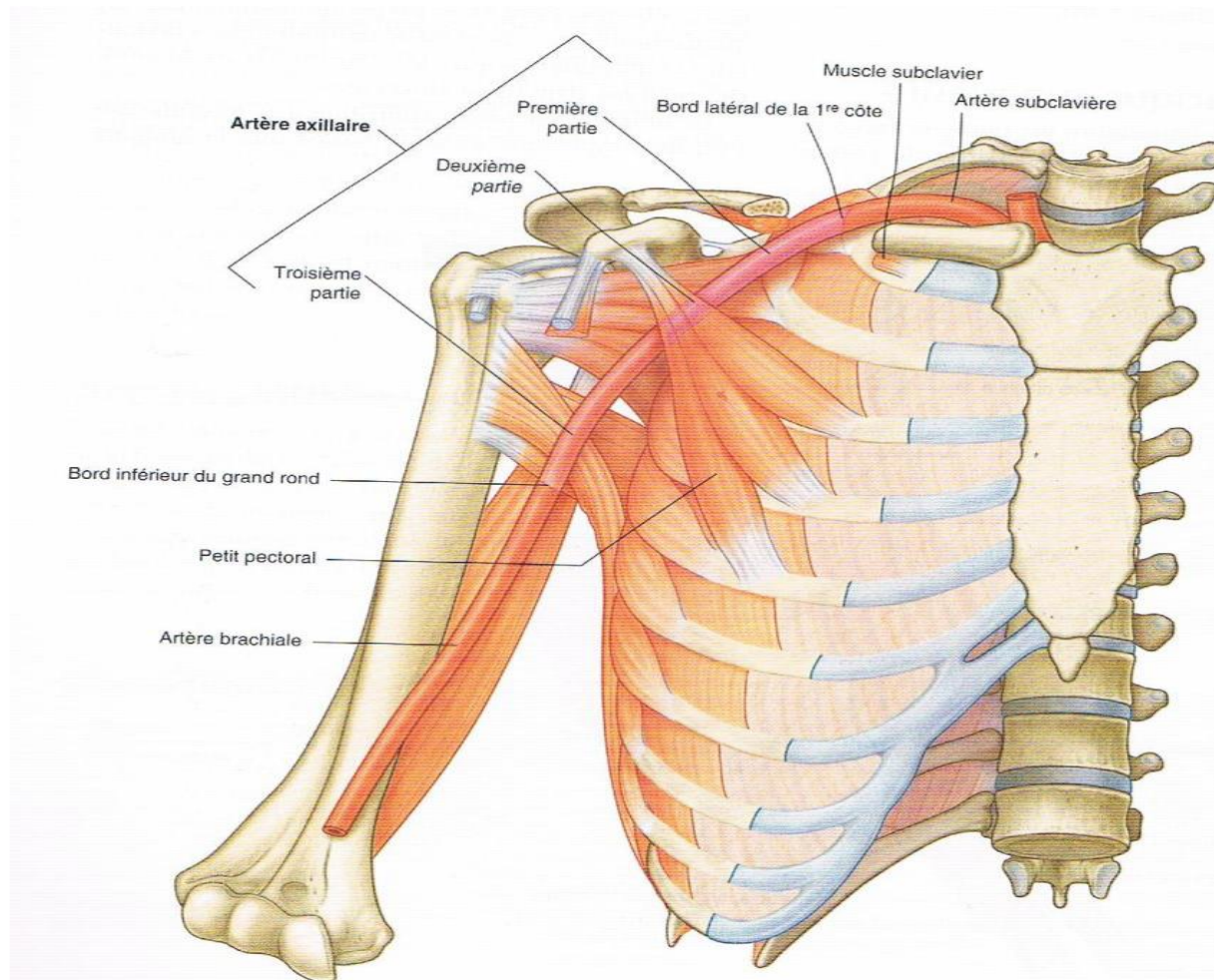
Formé par l'anastomose des branches collatérales de l'artère axillaire et la sub-clavière

ANATOMIE CLINIQUE

Les pouls axillaires : sont palpables dans le fond de la fosse axillaire..

Références :

- 1) Rouvière H. Anatomie Humaine Descriptive, Topographique et Fonctionnelle. Tome 3. Membres. ed. Masson 2002.
- 2) Hammoudi SS. Le cours d'anatomie. fasc. 1 appareil locomoteur.. membre supérieur. ISBN 2004



THE AXILLARY ARTERY

Objectives

- Understand the origin, course and termination of the artery
- Understand its relationship with neighbouring musculotendinous structures
- Understand its close relationship with the vascular and nervous elements of the region.

I. INTRODUCTION

The axillary artery is a large arterial trunk located in the axillary fossa. It represents a passageway between the subclavian and brachial arteries and supplies the shoulder stump and neighbouring regions through its branches.

II. DESCRIPTIVE ANATOMY

Origin: It follows the subclavian artery in the middle of the posterior edge of the clavicle.

Course: It crosses the axillary fossa obliquely downwards and outwards, and its direction changes with the movements of the arm.

Termination: Distal edge of the pectoralis major muscle, where it continues as the brachial artery (humeral).

III. RELATIONSHIPS

It is related to the walls of the axillary cavity and its vascular and nervous elements.

1. Relationships with the walls:

It is pressed against the anterior wall, which consists of two muscular planes.

-Deep plane: made up of the pectoralis minor and subclavian muscles.

-Superficial plane: made up of the pectoralis major muscle.

It is far from the posterior wall formed by the subscapularis, teres minor, teres major and latissimus dorsi muscles.

It is close to the medial wall at the top, formed by the first five ribs, the intercostal muscles and the serratus anterior muscle.

It is close to the lateral wall at the bottom, represented by the coracobrachialis and biceps muscles.

2. Relationships with the axillary vascular and nervous elements:

_ The axillary vein: it is located inside the axillary artery and accompanies it throughout its entire course

_ The brachial plexus: it surrounds the artery

□ The anterolateral, anteromedial and posterior secondary trunks are located respectively outside, inside and behind the artery.

- ☐ The terminal branches: are arranged around the artery as follows
 - The median nerve in front
 - The axillary and radial nerves behind
 - The ulnar, medial cutaneous nerve of the forearm and medial cutaneous nerve of the arm inside
 - The musculocutaneous nerve outside
- ☐ The axillary lymph node groups: represented by five groups
 - ☐ The lateral group
 - ☐ The subscapular group
 - ☐ The para-mammary group
 - ☐ The intermediate group
 - ☐ The infra-clavicular group

IV. COLLATERAL BRANCHES

Along its path, the artery gives off six collateral branches, which are:

- 1- The supreme (superior) thoracic artery: supplies the pectoral muscles and the mammary region.
- 2- The thoracoacromial artery: divides into two branches:
The internal branch supplies the pectoral muscles,
The external (acromial) branch supplies the deltoid and pectoralis major muscles
- 3- The lateral thoracic artery (external mammary artery): supplies the pectoral muscles, serratus anterior and intercostal muscles.
- 4- The subscapular artery (lower scapular artery): divides into two branches, One scapular branch for the muscles of the subscapular fossa and the infraspinatus fossa, The other thoracic branch for the serratus anterior, latissimus dorsi and intercostal muscles.
- 5- The posterior humeral circumflex artery runs behind the humeral neck and branches out at the deep surface of the deltoid.
- 6- The anterior humeral circumflex artery runs in front of the humeral neck and branches out at the deep surface of the deltoid.

☐ NOTE: PERI-SCAPULAR ARTERIAL CIRCLE

Formed by the anastomosis of the collateral branches of the axillary artery and the subclavian artery.